

De radianes a grados
radianes, $\frac{180}{\pi}$

Cuadrante	a	b
1) $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ $0 < a < 90$	> 0	> 0
2) $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ $90 < a < 180$	< 0	> 0
3) $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ $180 < a < 270$	< 0	< 0
4) $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ $270 < a < 360$	> 0	< 0

En cualquier caso que el arg NO
sea $\pm \pi$ v $\pm \frac{\pi}{2}$ para sacar el
ángulo se $O = \left(\frac{b}{a} = \tan(\theta) \right)$

$$f) \begin{cases} |w+2i| = |w| \\ \text{Arg}(\bar{w}+2) = -\pi/4 \end{cases} \quad w = a+bi$$

$$|\bar{w}| = |w|$$

$$|w+2i| = |w|$$

$$|a+bi+2i| = |a+bi|$$

$$|(a)+(b+2)i| = |(a)+(b)i|$$

$$a^2 + (b+2)^2 = a^2 + b^2$$

$$a^2 + b^2 + 4b + 2^2 = a^2 + b^2$$

$$\cancel{a^2} + \cancel{b^2} + 4b + 4 - \cancel{a^2} - \cancel{b^2} = 0$$

$$4b + 4 = 0$$

$$4b = -4$$

$$\boxed{b = -1}$$

$$\text{Arg}(\bar{w}+2) = -\frac{\pi}{4}$$

$$\overline{a+bi} + 2 = -\frac{\pi}{4}$$

$$a-bi+2 = -\frac{\pi}{4}$$

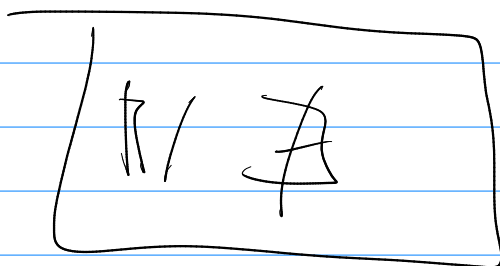
$$(a+2) + (-b)i = -\frac{\pi}{4}$$

$$\frac{b}{a} = \tan(\theta)$$

$$\frac{-b}{a+2} = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\frac{-\pi}{4} \cdot \frac{180}{\pi} = -45$$

$$-45 + 360 = 315$$



$$270 < 315 < 360$$

4th Quadrant

$$a > 0 \wedge b < 0$$

$$-b < 0 \quad a+2 > 0$$

$$b > 0 \quad a > -2$$

8. Encuentre el o los números $w \in \mathbb{C}$ que satisfacen simultáneamente las siguientes condiciones:

$$R/ w = 2 + (1 - \sqrt{21})i$$

$$\begin{cases} |w + 1 - i| = 5 \\ \arg(w - 2) = \frac{-\pi}{2} \end{cases}$$

$$\arg(w - 2) = \frac{-\pi}{2}$$

$$a + bi - 2 = \frac{-\pi}{2}$$

$$(a - 2) + (b)i = \frac{-\pi}{2}$$

$$a - 2 \quad b$$

$$x - 2 = 0 \quad y \quad \rightarrow w = 2 + yi$$

$$x = 2$$

$$|w + 1 - i| = 5$$

$$|2 + yi + 1 - i| = 5$$

$$|(3) + (y - 1)i| = 5$$

$$9 + (y - 1)^2 = 25$$

$$(y - 1)^2 = 16$$

$$y - 1 = 4$$

$$y = 5$$

$$\sqrt{16} = 4$$

$$w = 2 + 5i$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{5}{2}\right) = 1.107$$

$$w = 2 + 1.107i$$

Dependiendo de esta tabla lo de $\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$ hay sumar o restar π

Cuadrante	a	b	Rango	Que hago?
I	+	+	Ya esta	NADA
II	-	+	Esta Fuera	$+\pi$ al θ
III	-	-	Esta Fuera	$-\pi$ al θ
IV	+	-	Ya esta	NADA

$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \text{si } a = 0 \quad y \quad b > 0 \quad z = 3i$$

$$\theta = -\frac{\pi}{2} \quad \text{si } a = 0 \quad y \quad b < 0 \quad z = -3i$$

$$\theta = \left[\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) \right] \pm \pi$$

Matrices

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} & I & I \\ F & \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} \\ F & \begin{bmatrix} 2 & 7 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Suma o resta

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 7+8 \end{bmatrix}$$

Multiplicación por escalar

$$2 \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 14 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

Multiplicación $A \times B \neq B \times A$

La cantidad de columnas de A debe ser igual a la cantidad de filas de B

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \times B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a e + b g & a f + b h \\ c e + d g & c f + d h \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \times B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 7 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 7 \cdot 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 7 \\ 6 & 5 & 3 \end{bmatrix} \times B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 6 & 8 & 2 \\ 3 & 7 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 3 \cdot 6 + 1 \cdot 3 & 2 \cdot 3 + 3 \cdot 8 + 1 \cdot 7 & 2 \cdot 7 + 3 \cdot 2 + 1 \cdot 7 \\ 2 \cdot 1 + 7 \cdot 6 + 7 \cdot 3 & 2 \cdot 3 + 7 \cdot 8 + 7 \cdot 7 & 2 \cdot 7 + 7 \cdot 2 + 7 \cdot 7 \\ 6 \cdot 1 + 5 \cdot 6 + 3 \cdot 3 & 6 \cdot 3 + 5 \cdot 8 + 3 \cdot 7 & 6 \cdot 7 + 5 \cdot 2 + 3 \cdot 7 \end{bmatrix}$$

Propiedades de matrices

1) $A_{mn} + B_{mn} = C_{mn}$ Cerrada

2) $(A+B)+C = A+(B+C)$ Asociativa

3) $A+O = O+A = A$ Neutro aditivo

4) $A+(-A) = O$ Inverso aditivo

5) $O \cdot A = O$

$$6) A+B = B+A \quad \text{Conmutatividad}$$

$\lambda = \text{escalar} \Rightarrow k$

$$7) \lambda(A+B) = \underline{\lambda A} + \underline{\lambda B}$$

El lado importa

$$8) (\lambda + x)A = \lambda \underline{A} + x \underline{A}$$

$$9) (\lambda x) \underline{A} = \lambda (\underline{x A}) \quad \text{Ojo el orden}$$

$$10) I A = A I = A$$

$$11) AB \neq BA$$

$$12) (AB) \cdot C = A(BC)$$

$$13) (A+B)C = A \underline{C} + B \underline{C}$$

Transpuesta

$$\begin{bmatrix} \boxed{a} & \boxed{b} \\ \boxed{c} & \boxed{d} \end{bmatrix}$$

Teoremas de matrices

$$(A^T)^T = A$$

$$\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$$

$$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$$

$$(A+B)^T = A^T + B^T$$

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

Sistemas de ecuaciones lineales

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \quad A^{-1} = ? \quad 2 \times 2 \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 1 aumentar la matriz con
I (Identidad)

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 2 Seleccionar Pivote

$$-3 \cdot F_1 + \tilde{F}_2 \quad \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right]$$

$$-3 \cdot 1 + 3 = 0 \quad -3 \cdot 2 + 7 = -2 \quad -3 \cdot 1 + 0 = -3$$

$$\frac{-1}{2} \tilde{F}_2 \quad \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{-1}{2} \end{array} \right]$$

$$-2 \cdot F_2 + \tilde{F}_1 \quad \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{-1}{2} \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} -2 \cdot x = 1 \\ x = \frac{-1}{2} \end{array}$$

$$-2 \cdot 0 + 1 = 1 \quad -2 \cdot 1 + 2 = 0 \quad -2 \cdot \frac{3}{2} + 1 = -2$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & \frac{-1}{2} \end{bmatrix}$$

$$-2 \cdot \frac{-1}{2} + 0 = 1$$